

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিসি জেনারেটর ও ডিসি মোটরের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করো।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৯

উত্তর :

ডিসি মোটর (DC Motor)	ডিসি জেনারেটর (DC Generator)
১) এটি গ্রহণকৃত বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।	১) এটি যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
২) মোটরের সাধারণ EMF সমীকরণ : $E_b = V - I_a R_a$	২) জেনারেটরের সাধারণ EMF সমীকরণ $[E_g = V + I_a R_a]$
৩) ডিসি মোটর ফ্লেমিং এর ল্যাফট (বাম) হ্যান্ড রুল মেনে চলে।	৩) জেনারেটরের সাধারণত ফ্লেমিং এর রাইট (ডান) হ্যান্ড রুল মেনে চলে।
৪) এর সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত সরবরাহ ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে ঘূর্ণন পরিবর্তিত হয়।	৪) রেটেড (R.P.M)-এ নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়।
৫) ইলেকট্রিক গাড়ি, ইলেকট্রিক বাইক, ব্লেডার ইত্যাদি অ্যাপ্লায়েন্সে ব্যবহার করা হয়।	৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

*** ২। এডি কারেন্ট লস ও হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায় উল্লেখ কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর : এডি কারেন্ট লস কমানোর উপায় : এডি কারেন্ট লস কমানোর জন্য, ডিসি মোটরের অভ্যন্তরে, যে আয়রন কোর থাকে তাকে সম্পূর্ণ লোহার পরিবর্তে অসংখ্য পাতলা পাত বা শিট দ্বারা তৈরী করা হয় এবং শিটগুলোর উভয় পার্শ্বে ইনসুলেশন বার্নিস দেয়া হয়। এতে করে এডি কারেন্ট প্রবাহে উচ্চমানের বাঁধা তৈরী হয়, যার ফলে লস কমে যায়।

হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায় : হিস্টেরেসিস লস কমানোর পূর্বশর্তই হলো কাঁচা লোহা ব্যবহার করা। এতে খুব সহজেই ম্যাগনেট উৎপন্ন হয় এবং তা নিঃশেষ হয়, যার ফলে লস কমে যায়। সেই সাথে দৃঢ় ইস্পাতের শিট ব্যবহার করেও উল্লেখযোগ্য হারে হিস্টেরেসিস লস কমানো যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। হিস্টেরেসিস লস ও এডি কারেন্ট লস বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস : ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ দিলে এর আর্মেচার কোরে যে চুম্বক তৈরী হয়, তার দিক পরিবর্তনের সময় কোরের অবশিষ্ট চুম্বকত্ব নষ্ট করার জন্য যে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বা লস হয়, তাকেই হিস্টেরেসিস লস বলে।

গাণিতিকভাবে লেখা যায় :

$$W_h \propto (B_{max})^{1.6} \times f$$

এখানে, W_h = হিস্টেরেসিস লস

B_{max} = সর্বোচ্চ ফ্লাক্সের ঘনত্ব

f = সরবরাহ ফ্রিকুয়েন্সি

এডি কারেন্ট লস : ডিসি মোটরের আর্মেচার কোর লোহার তৈরী হয়। এই কোর পোলের ফ্লাক্স কর্তন করায় এতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। উক্ত আবিষ্ট ভোল্টেজের কারণে কোরের মধ্যে একটি ঘূর্ণায়মান কারেন্ট তৈরী হয় যা প্রবাহিত হওয়ার সময় কোরের রেজিস্ট্যান্সের কারণে পাওয়ারের অপচয় বা লস হয়। কোরে উৎপন্ন উক্ত কারেন্টের কারণে যে লস হয় তাকে এডি কারেন্ট লস বলে।

গাণিতিকভাবে লেখা যায় :

$$W_e \propto (B_{max})^2 \times f^2$$

এখানে, W_e = এডি কারেন্ট লস
 B_{max} = সর্বোচ্চ ফ্লাক্স ডেনসিটি
 f = সরবরাহকৃত ফ্রিকুয়েন্সি

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি 250V ডিসি শান্ট মোটর লোডশূন্য অবস্থায় 5A. কারেন্ট গ্রহণ করে এবং 1000 RPM-এ ঘুরে। যদি এর আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.5Ω এবং 125Ω হয়, তবে নির্ণয় কর :

- মোটরের দক্ষতা।
- গতিবেগ
- 15 kW লোডে মোটরের টর্ক।

সমাধান : দেওয়া আছে,

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 250V$.

নো-লোড কারেন্ট $I_o = 5A$.

নো-লোড ঘূর্ণন $N_o = 1000 \text{ r.p.m}$

আর্মেচার রেজিট্যান্স $R_a = 0.5\Omega$

শান্ট ফিল্ড রেজিট্যান্স $R_{sh} = 125\Omega$

নির্ণয় করতে হবে,

i) মোটরের দক্ষতা (η_c) =?

ii) 15 kW লোডে গতিবেগ (N_{FL}) =?

iii) মোটরের টর্ক (T_a) =? [15 kW লোড]

নো-লোড :

আমরা জানি,

আর্মেচার কারেন্ট $I_a = I_o - I_{sh}$

$$= I_o - \frac{V_L}{R_{sh}}$$

$$= 5 - \frac{250}{125}$$

$$= 5 - 2$$

$$= 3 \text{ Amp.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ব্যাক ই.এম.এফ } E_{b_o} &= V_L - I_a R_a \\ &= 250 - (3 \times 0.5) \\ &= 248.5 \text{ Volt}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে, আর্মেচার কপার লস} &= I_a^2 R_a \\ &= (3)^2 \times 0.5 \\ &= 4.5 \text{ W.}\end{aligned}$$

মোটরের কনস্ট্যান্ট লস,

$$\begin{aligned}
 (W_c) &= \text{নো লোডে মোটর ইনপুট} - \text{নো লোডে মোটরের কপার লস} \\
 &= V_L I_o - I_a^2 R_a \\
 &= (250 \times 5 - 4.5)W \\
 &= 1245.5W
 \end{aligned}$$

15 kW লোডে :

$$\begin{aligned}
 \text{লাইন কারেন্ট, } I_L &= \frac{P_L}{V_L} \\
 &= \frac{15 \times 10^3}{250} \\
 &= 60 \text{ Amp.}
 \end{aligned}$$

ফুল লোডে,

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যাক.ই.এম.এফ } E_{b(FL)} &= V_L - I_a R_a \\
 &= 250 - (58 \times 0.5) \\
 &= 221 \text{ Volt.}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ আর্মেচার কারেন্ট

$$\begin{aligned}
 I_a &= I_L - I_{sh} \\
 &= I_L - \frac{V_L}{R_{sh}} \\
 &= 60 - \frac{250}{125} \\
 &= 60 - 2 \\
 &= 58 \text{ Amp.}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ আর্মেচার কপার লস} = I_a^2 R_a = (58)^2 \times 0.5 = 1682 \text{ W.}$$

মোট লস = কনস্ট্যান্ট লস + ফুল লোড আর্মেচার কপার লস

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow W_T &= W_c + I_a^2 R_a \\
 &= 1245.5 + 1682 \\
 &= 2927.5 \text{ W}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i) মোটরের দক্ষতা } (\eta_c) &= \frac{\text{আউটপুট}}{\text{ইনপুট}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{ইনপুট-মোট লস}}{\text{ইনপুট}} \times 100\% \\
 &= \frac{15 \times 10^3 - 2927.5}{15 \times 10^3} \times 100\% \\
 &= 80.48\% \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

ii) মোটরের ঘূর্ণন,

$$\begin{aligned}
 \frac{E_{bo}}{E_{b(F_L)}} &= \frac{N_o}{N_{FL}} \\
 \Rightarrow \frac{248.5}{221} &= \frac{1000}{N_F} \\
 \therefore N_{FL} &= 890 \text{ r.p.m} \quad (\text{Ans.}) \\
 &= \frac{890}{60} \text{ r.p.s} \quad [1\text{min} = 60\text{sec}] \\
 &= 14.83 \text{ r.p.s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iii) আর্মেচার টর্ক } (T_a) &= \frac{E_b \times I_a}{2\pi N} \\
 &= \frac{221 \times 58}{2\pi \times 14.83} \\
 &= 137.56 \text{ (N-m)} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

*** ২। একটি ডিসি শান্ট মোটর 400 V. সরবরাহ হতে 100 A. নেয় এবং 900r.p.m-এ ঘুরে। মোটরটির আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.1Ω । যদি উৎপন্ন টর্ক অপরিবর্তিত থাকে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রাথমিক মানের 70% হ্রাস করা হয় এবং $R_a = 0.1\Omega$ হয় তবে নির্ণয় কর।

i) আর্মেচার কারেন্ট?

ii) মোটরের গতিবেগ?

বাকাশিবো- ২০০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, লাইন ভোল্টেজ $V_L = 400V$.

ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরিবর্তনের আগে,

আর্মেচার কারেন্ট, $I_{a1} = 100A$

ঘূর্ণন (N_1) = 900 rpm

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স $R_a = 0.1\Omega$

ধরি, ফিল্ড পরিবর্তনের আগে, $\phi_1 = \phi$

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে হবে $\phi_2 = 0.7 \phi$

নির্ণয় করতে হবে,

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে

i) আর্মেচার কারেন্ট $I_{a2} = ?$

ii) ঘূর্ণন $N_2 = ?$

যেহেতু উৎপন্ন টর্ক একই, $T_1 = T_2$

$$\Rightarrow \phi_1 I_{a1} = \phi_2 I_{a2}$$

$$\Rightarrow \phi \times 100 = 0.7 \times \phi \times I_{a2}$$

$$\Rightarrow I_{a2} = 142.9 \text{ Amp (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ফিল্ড পরিবর্তনের আগে ই.এম.এফ } E_{b1} &= V - I_{a1} R_a \\ &= 400 - (100 \times 0.1) \\ &= 390 \text{ V.}\end{aligned}$$

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে ই.এম.এফ

$$\begin{aligned}E_{b2} &= V - I_{a2} R_a \\ &= 400 - 142.9 \times 0.1 \\ &= 385.71 \text{ V}\end{aligned}$$

ii) ফিল্ড পরিবর্তনের পর ঘূর্ণন

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\frac{E_{b1}}{E_{b2}} &= \frac{N_1 \times \phi_1}{N_2 \times \phi_2} \\ \Rightarrow \frac{390}{385.71} &= \frac{900 \times \phi}{N_2 \times 0.7\phi} \\ \Rightarrow N_2 \times 0.7 \times 390 &= 900 \times 385.71 \\ \Rightarrow N_2 \times &= \frac{900 \times 385.71}{0.7 \times 390} \\ \Rightarrow N_2 &= 1272 \text{ rpm (Approximately) (Ans.)}\end{aligned}$$